

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo diferencial

50 ejercicios

Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.

Cálculo

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo diferencial · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Cálculo · Universidad 1 *Formulario completo, 50 ejercicios por niveles y solucionario solo con resultados.*

Antes de resolver, conviene tener a mano el significado de cada símbolo. Las tablas del formulario traducen la notación a palabras y explican cómo se usa cada regla; así ningún ejercicio se vuelve una sopa de letras.

Formulario

La derivada y cómo leerla

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se lee: "efe prima de equis es el límite, cuando h tiende a cero, de efe de equis más h , menos efe de equis, todo dividido por h ". Cada símbolo: f es el nombre de la regla, x la entrada, $f(x)$ la salida, h un cambio pequeño en la entrada, $f(x+h)$ el valor en la entrada desplazada, y $h \rightarrow 0$ significa acercar h a cero sin llegar a cero. El resultado $f'(x)$ da la pendiente de la recta tangente y la razón de cambio instantánea. También se usan $\frac{dy}{dx}$ (derivada de y respecto de x) y $\dot{y}$ (derivada respecto del tiempo, en física).

Reglas básicas

Regla	Fórmula	Cómo se usa
Constante	$(c)' = 0$	la pendiente de una horizontal es cero
Potencia	$(x^n)' = nx^{n-1}$	baja el exponente y réstale uno
Múltiplo constante	$(cf)' = cf'$	el número fijo solo escala
Suma	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	se deriva término a término
Producto	$(fg)' = f'g + fg'$	primera por derivada de la segunda, más la segunda por derivada de la primera
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	derivada de arriba por abajo, menos arriba por derivada de abajo, sobre abajo al cuadrado
Cadena	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$	deriva la capa externa y multiplica por la derivada de la interna

Derivadas notables

El número $e \approx 2.71828$ es la base de los logaritmos naturales y $\ln x$ es el logaritmo en base e . La secante es $\sec x = \frac{1}{\cos x}$.

Función	Derivada
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

Orden superior, tangente y aproximación

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x) \qquad y - f(a) = f'(a)(x - a) \qquad f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

f'' es la derivada segunda (se deriva dos veces); a es el punto de tangencia; $f(a)$ su altura y $f'(a)$ su pendiente. La tercera igualdad es la aproximación lineal, válida cerca de $x = a$.

Extremos, concavidad y teoremas

Concepto	Criterio
Punto crítico	$f'(x) = 0$ o f' no existe
Máximo local	f' pasa de $+$ a $-$; o $f'(c) = 0$ con $f''(c) < 0$
Mínimo local	f' pasa de $-$ a $+$; o $f'(c) = 0$ con $f''(c) > 0$
Cóncava hacia arriba	$f'' > 0$
Cóncava hacia abajo	$f'' < 0$
Punto de inflexión	f'' cambia de signo
Valor medio	$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ con c entre a y b
L'Hôpital	$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ solo si la forma es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

Razones relacionadas

Si dos cantidades dependen del tiempo, se derivan respecto de t aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \qquad \frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \qquad \frac{dV}{dt} = 3a^2 \frac{da}{dt}$$

La primera es para una esfera (V volumen, r radio), la segunda para un círculo (A área) y la tercera para un cubo (a arista).

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Reglas básicas

- 1 Deriva $f(x) = 7x^5 - 3x^2 + 4x - 9$.
- 2 Deriva $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$.
- 3 Deriva $f(x) = \frac{1}{x^3}$.
- 4 Deriva $f(x) = \sqrt{x}$.
- 5 Deriva $f(x) = x^2e^x$.

6 Deriva $f(x) = x \ln x$.

7 Deriva $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.

8 Deriva $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$.

9 Deriva $f(x) = 3 \operatorname{sen} x + 2 \cos x$.

10 Deriva $f(x) = \tan x$.

Nivel 2 — Regla de la cadena

11 Deriva $f(x) = (2x+1)^6$.

12 Deriva $f(x) = (x^2+3x)^4$.

13 Deriva $f(x) = e^{3x^2}$.

14 Deriva $f(x) = \ln(x^2+1)$.

15 Deriva $f(x) = \operatorname{sen}(4x)$.

16 Deriva $f(x) = \cos(x^2)$.

17 Deriva $f(x) = \sqrt{4x+1}$.

18 Deriva $f(x) = e^{-x} \operatorname{sen} x$.

19 Deriva $f(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$.

20 Deriva $f(x) = x^2 \cos x$.

Nivel 3 — Derivación implícita y orden superior

21 De $x^2 + y^2 = 25$, halla $\frac{dy}{dx}$.

22 De $x^2 + xy + y^2 = 7$, halla $\frac{dy}{dx}$.

23 De $y^2 = x^3$, halla $\frac{dy}{dx}$.

24 De $xy = 4$, halla $\frac{dy}{dx}$.

25 $f(x) = x^3 - 3x^2$: halla $f''(x)$.

26 $f(x) = \sin x$: halla $f''(x)$.

27 $f(x) = e^{2x}$: halla $f''(x)$.

28 $f(x) = \ln x$: halla $f''(x)$.

29 $f(x) = x^4$: halla $f'''(x)$.

30 $f(x) = xe^x$: halla $f''(x)$.

Nivel 4 — Tangentes y aproximación lineal

31 Recta tangente a $y = x^2$ en $x = 3$.

32 Recta tangente a $y = x^3$ en $x = 1$.

33 Recta tangente a $y = \ln x$ en $x = 1$.

34 Recta tangente a $y = e^x$ en $x = 0$.

35 Recta tangente a $y = \sqrt{x}$ en $x = 4$.

36 Aproxima $\sqrt{16.1}$ con la tangente en $a = 16$.

37 Aproxima $e^{0.05}$ con la tangente en $a = 0$.

38 Aproxima $\ln(1.02)$ con la tangente en $a = 1$.

Nivel 5 — Extremos, optimización y concavidad

39 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 3x$.

40 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

41 Halla los extremos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

42 Analiza la concavidad de $f(x) = x^3$.

43 Halla el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2$.

44 Maximiza el área de un rectángulo de perímetro 40.

45 Dos números suman 20: maximiza su producto.

46 Con 100 m de cerca se cerca un rectángulo apoyado en un río (sin cerca en ese lado): maximiza el área.

Nivel 6 — Razones relacionadas y L'Hôpital

47 Un globo esférico se infla con $\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Halla $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 5 \text{ cm}$.

48 Un cubo crece con $\frac{da}{dt} = 2 \text{ cm/s}$. Halla $\frac{dV}{dt}$ cuando $a = 3 \text{ cm}$.

49 Un círculo se expande con $\frac{dr}{dt} = 0.5 \text{ cm/s}$. Halla $\frac{dA}{dt}$ cuando $r = 10 \text{ cm}$.

50 Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Solucionario · resultados

01 $35x^4 - 6x + 4$

03 $-\frac{3}{x^4}$

05 $e^x(x^2 + 2x)$

07 $\frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$

09 $3 \cos x - 2 \sin x$

11 $12(2x + 1)^5$

13 $6xe^{3x^2}$

02 $3x^2 - 12x + 5$

04 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

06 $\ln x + 1$

08 $\frac{3}{(x + 2)^2}$

10 $\sec^2 x$

12 $4(x^2 + 3x)^3(2x + 3)$

14 $\frac{2x}{x^2 + 1}$

15	$4 \cos(4x)$	16	$-2x \operatorname{sen}(x^2)$
17	$\frac{2}{\sqrt{4x+1}}$	18	$e^{-x}(\cos x - \operatorname{sen} x)$
19	$\cot x$	20	$2x \cos x - x^2 \operatorname{sen} x$
21	$-\frac{x}{y}$	22	$-\frac{2x+y}{x+2y}$
23	$\frac{3x^2}{2y}$	24	$-\frac{y}{x}$
25	$6x - 6$	26	$-\operatorname{sen} x$
27	$4e^{2x}$	28	$-\frac{1}{x^2}$
29	$24x$	30	$e^x(x+2)$
31	$y = 6x - 9$	32	$y = 3x - 2$
33	$y = x - 1$	34	$y = x + 1$
35	$y = \frac{x}{4} + 1$	36	4.0125
37	1.05	38	0.02
39	Máximo $(-1, 2)$; mínimo $(1, -2)$	40	Máximo $(1, 4)$; mínimo $(3, 0)$
41	Mínimo $(2, -1)$	42	Cóncava hacia arriba $x > 0$; hacia abajo $x < 0$ si si
43	$(1, -2)$	44	100 (cuadrado de lado 10)
45	10 y 10 ; producto 100	46	1250 (lados 50 y 25)
47	$\frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$	48	$54 \text{ cm}^3/\text{s}$
49	$10\pi \approx 31.42 \text{ cm}^2/\text{s}$	50	1